

MODUL 4: WEBSOCKET NETWORK LAYER

Mahjong Custom v1.0 — Real-Time Hub, Custom Room by Code & Friend Invite

WebSocket RFC 6455 • Ranked Queue • Custom Room • Friend Invite

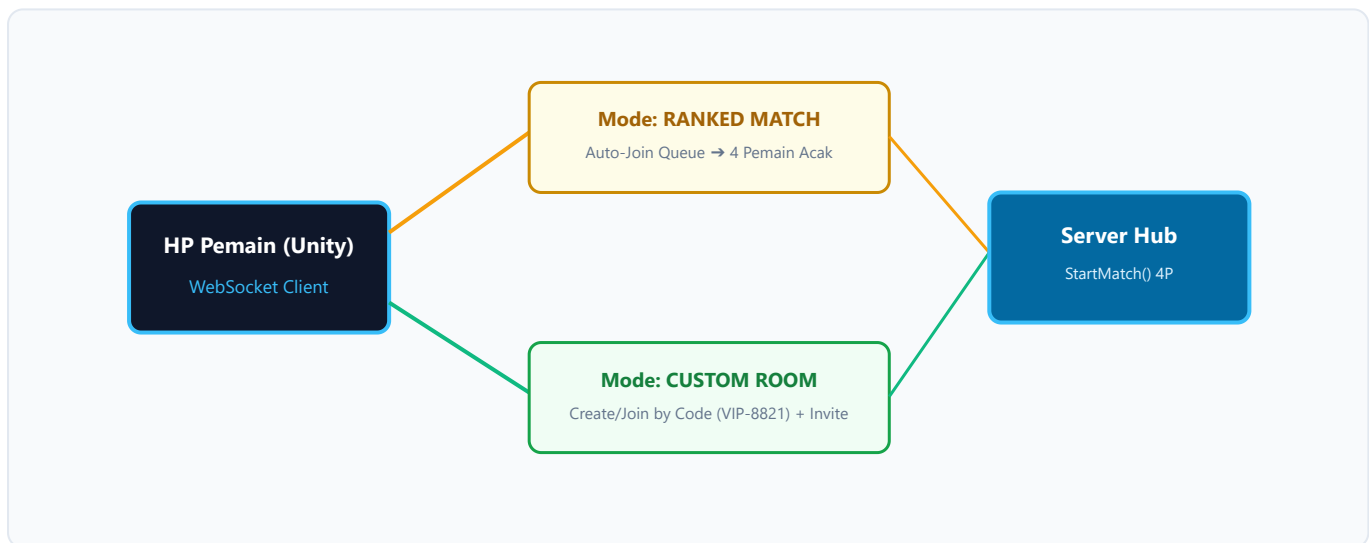
1. Gambaran Umum Modul 4 (Updated)

Modul 4 mengelola seluruh komunikasi jaringan real-time antara HP pemain (Unity) dan server Go. Modul ini kini mendukung **2 Mode Permainan**:

- 🏆 **Ranked Matchmaking**: Antrian matchmaking otomatis untuk 4 pemain acak yang memperebutkan Trophy Points.
- 👤 **Custom Room (Mabar)**: Host dapat membuat meja khusus dengan kode (misal: "VIP-8821") dan mengundang teman langsung dari Friend List.

2. Diagram Flowchart Arsitektur Ranked vs Custom Room

Flowchart: Alur Pembentukan Meja (Ranked vs Custom)



3. Penjelasan Koding Baris per Baris

A. Pembuatan Custom Room & Undangan Teman (server/pkg/network/hub.go)

```
// Membuat Meja Mahab Ber-Kode
func (h *Hub) CreateCustomRoom(c *Client, requestedCode string) (*engine.Room, string, error) {
    roomCode := requestedCode
    if roomCode == "" {
        roomCode = fmt.Sprintf("VIP-%04d", rand.Intn(10000))
    }
    roomId := fmt.Sprintf("CUSTOM-%s", roomCode)
    targetRoom := engine.NewRoom(roomId)
    h.customRooms[roomCode] = targetRoom
    return h.assignSeatAndJoin(c, targetRoom)
}

// Mengirim Undangan Mahab ke HP Teman
func (h *Hub) SendFriendInvite(fromUser *Client, friendUserID, roomCode string) error {
    friendClient, exists := h.clientsByUser[friendUserID]
    if !exists { return fmt.Errorf("teman sedang offline") }
    msgBytes, _ := EncodeMessage("friend_invite_received", FriendInviteReceivedPayload{
        FromUsername: fromUser.Player.Username,
        RoomCode:     roomCode,
    })
    friendClient.SendMessage(msgBytes)
    return nil
}
```

4. Hasil Validasi Unit Test Modul 4

Unit test di server/pkg/network/protocol_test.go memvalidasi:

-  **Encoding Envelope JSON:** Pembungkusan pesan `action\_discard` dan `round\_end` menghasilkan format JSON yang valid.
-  **Custom Room & GameMode:** Format pesan pembuatan meja kustom dan undangan teman terkirim presisi.